

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Padrão de KCl 0,01 mol/L para condutividade

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-10
Categoria	Preparação de soluções
Local	Bancada limpa

1. Objetivo

Preparar 1 L de KCl 0,01 mol/L, com condutividade de referência próxima a 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C, para verificações não críticas aprovadas.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Usar pinça e proteção térmica ao retirar material da estufa; resfriar em dessecador antes de pesar.

Cuidado específico: A massa correta para 0,01 mol/L é 0,7456 g/L. A antiga massa de 1,491 g/L corresponde aproximadamente ao dobro da concentração e não deve ser rotulada como padrão de ~1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Pesa-filtro
- Béquer
- Balão volumétrico classe A de 1 L
- Frasco limpo de baixa lixiviação

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Balança analítica calibrada
- Estufa a 180 °C
- Dessecador
- Condutímetro com compensação/controle a 25 °C

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
KCl grau adequado	0,7456 g após secagem
Água deionizada de baixa condutividade	Completar para 1.000 mL

4. Preparo

Preparo

1. Secar KCl a 180 °C por 4 h conforme referência aprovada; resfriar em dessecador.
2. Pesar 0,7456 g e dissolver em ~800 mL de água.
3. Transferir quantitativamente ao balão de 1 L, completar à marca na temperatura de calibração e homogeneizar.

4. Acondicionar sem contaminação e verificar a 25 °C com instrumento controlado.

5. Controle e critérios de qualidade

- Valor esperado próximo de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C; usar tolerância definida pelo sistema de qualidade.
- Para calibração crítica/rastreável, preferir padrão comercial certificado.
- Descartar se houver contaminação, evaporação ou resultado fora da faixa.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir tolerância, validade e se o preparo interno será permitido para calibração ou apenas verificação.